Diagonales orthogonales

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Soit $ABCD$ un quadrilatère du plan ou de l'espace. Les médianes de $ABCD$ sont les segments joignant les milieux de côtés opposés ($[AB]$ et $[CD]$ d'une part, $[BC]$ et $[DA]$ d'autre part). Montrer que les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ sont orthogonales si et seulement si les deux médianes ont la même longueur.